

企业生命周期理论如何运用在选股中？

——量化基本面系列报告之五

报告日期: 2021-11-22

主要观点:

分析师: 严佳炜

执业证书号: S0010520070001

邮箱: yanjw@hazq.com

联系人: 吴正宇

执业证书号: S0010120080052

邮箱: wuzy@hazq.com

● 引入生命周期捕捉定价逻辑的差异

不同股票的定价逻辑差异较大, 为此, 可以尝试在不同的股票池中使用不同的逻辑。本文引入生命周期这一概念, 基于企业生命周期理论对股票进行划分, 讨论不同生命周期内的企业的特征, 并最终应用于选股策略。

● 依据现金流规律划分企业生命周期, 成熟期盈利高, 成长期业绩增速快

主要参考现金流符号法对企业生命周期进行定量划分, 根据**融资现金流净额、经营现金流净额和投资现金流净额的正负号**将企业划分到初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期。其中, **成熟期企业盈利能力最强; 成长期企业业绩增速最快, 估值最高, 受到分析师关注度也最高**; 而衰退期企业几乎在每一项都位居末位。此外, **在特定的企业生命周期变迁的过程中会带来显著超额收益: 从成长期演变为衰退期的企业有显著的负向超额收益 (当季为衰退期, 上一季度为成长期), 由成熟期演变为成长期的企业有正向的超额收益。**

相关报告

1. 《如何借鉴赛道型基金持仓? 基于业绩归因视角——量化基本面系列报告之四》2021-9-10

2. 《消费升级, 需求为王: 景气度视角下的消费行业轮动策略——中观量化系列报告之二》2021-05-25

3. 《盈利、估值视角下寻求板块轮动的确定性——中观量化系列报告之一》2021-01-26

4. 《当价值遇见成长: 均衡估值因子——量化基本面系列报告之三》2020-12-09

5. 《成长因子再升级: 盈利加速度——量化基本面系列报告之二》2020-09-22

6. 《昼夜分离: 隔夜跳空与日内反转选股因子——市场微观结构剖析之九》2020-09-01

● 因子在不同生命周期企业中有效性存在差异, 借鉴生命周期理论的量化选股策略表现优异

企业生命周期和因子适用性存在这样一种规律: 以成熟期为界线, 初创期和成长期更适合用成长、价量类等**进攻性**因子择股, 而当企业步入动荡期或衰退期时, 更适合用质量、价值、低波类等**防御性**因子进行筛选; 而不同类别的因子在成熟期企业中均有不俗的选股能力。

从策略的角度对生命周期的应用场景进行探讨: 自2010年-2021年10月29日, **中证500动态增强策略相对指数超额收益达16.23%, 年化IR为2.87, 今年以来策略超额收益达15.03%**。此外, 动态策略相对基准策略 (全成分股统一打分) 的超额收益为2.46%, **近五年几乎实现全胜**。另外我们还结合PB-ROE估值框架和多因子模型对成熟期的企业构建全市场选股策略, 策略长期年化超额收益为23.58%, 分年度表现稳定。

● 风险提示

本报告基于历史个股数据进行测试, 历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换, Alpha因子可能失效, 本文内容仅供参考。

正文目录

1 引入生命周期理论捕捉定价逻辑的差异	5
2 企业生命周期画像全扫描	7
2.1 如何定量刻画企业生命周期	7
2.2 盈利、成长、关注度：多维视角下的企业生命周期特征解析	9
2.3 生命周期静态组合的收益与周期变迁产生的收益	10
2.4 企业生命周期规律在不同板块中存在差异性	12
3 企业生命周期理论在因子选股中的应用攻略	14
3.1 选股因子列表	14
3.2 初创期内，价量、成长类因子表现较好	16
3.3 成长期内，成长和超预期类因子表现最优	17
3.4 成熟期内，基本面因子表现较好，价量因子表现一般	18
3.5 动荡期内，价量、质量因子表现突出	19
3.6 衰退期内，因子表现较不稳定	20
4 企业生命周期理论在指数增强模型中的应用	21
4.1 基于生命周期的中证 500 增强策略表现优异	22
5 如何借鉴企业生命周期理论构建主动量化策略	25
6 总结	28
风险提示:	29

图表目录

图表 1 银行行业和食品饮料行业内 BP 因子分三组多空历史净值 (2010.1.1-2021.10.29)	5
图表 2 电子设备新能源行业市盈率 TTM 和归母净利润同比增长率	6
图表 3 宁德时代历年营收同比增速持续超预期	6
图表 4 股票 B 历年营收同比增速及市盈率 TTM	6
图表 5 DICKINSON 现金流法划分企业生命周期	7
图表 6 企业生命周期理论示意图	8
图表 7 企业生命周期在全市场占比分布	8
图表 8 不同生命周期的总市值中位数 (2021.6.30, 亿元)	9
图表 9 不同生命周期的市盈率 TTM 中位数 (2021.6.30)	9
图表 10 不同生命周期的 ROE_TTM 中位数序列	9
图表 11 不同生命周期的 ROE_TTM 中位数序列的平均值	9
图表 12 不同生命周期的归母净利润增速中位数序列	10
图表 13 不同生命周期的归母净利润中位数序列的平均值	10
图表 14 不同生命周期的分析师覆盖度序列	10
图表 15 不同生命周期的分析师覆盖度时间序列的平均值	10
图表 16 不同生命周期组合净值走势	11
图表 17 不同生命周期组合年化超额收益	11
图表 18 不同生命周期组合分年度表现	11
图表 19 由成长-衰退的企业有负向超额收益	12
图表 20 由成熟-成长的企业有正向超额收益	12
图表 21 中信一级行业和板块划分	12
图表 22 周期板块生命周期分布	13
图表 23 制造板块生命周期分布	13
图表 24 医药板块生命周期分布	13
图表 25 消费板块生命周期分布	13
图表 26 大金融板块生命周期分布	13
图表 27 TMT 板块生命周期分布	13
图表 28 不同板块各生命周期覆盖占比汇总	14
图表 29 不同板块各生命周期组合绩效统计 (2010.1.1-2021.9.30)	14
图表 30 选股因子列表	15
图表 31 初创期选股因子有效性	16
图表 32 成长期选股因子有效性	17
图表 33 成熟期选股因子有效性	18
图表 34 动荡期选股因子有效性	19
图表 35 衰退期选股因子有效性	20
图表 36 分生命周期因子有效因子汇总	21
图表 37 中证 500 增强策略净值走势	22
图表 38 中证 500 增强策略分年度表现	22
图表 39 中证 500 初创组合净值走势	23
图表 40 中证 500 初创组合分年度表现	23
图表 41 中证 500 成长组合净值走势	23
图表 42 中证 500 成长组合分年度表现	23



图表 43 中证 500 成熟组合净值走势	23
图表 44 中证 500 成熟组合分年度表现	23
图表 45 中证 500 动荡组合净值走势	24
图表 46 中证 500 动荡组合分年度表现	24
图表 47 中证 500 衰退组合净值走势	24
图表 48 中证 500 衰退组合分年度表现	24
图表 49 PB-ROE 散点图	25
图表 50 成熟期 PB-ROE 组合净值走势	26
图表 51 成熟期 PB-ROE 组合分年度表现	26
图表 52 PB-ROE 股票池因子有效性	26
图表 53 成熟期 PB-ROE 多因子增强策略净值走势	28
图表 54 成熟期 PB-ROE 多因子增强策略分年度表现	28

1 引入生命周期理论捕捉定价逻辑的差异

在证券研究理论发展初期阶段，投资者常用同一套逻辑分析框架研究不同的公司，背后基于的假设是所有股票的定价逻辑是相似的。然而，实际情况并非如此，不同股票池内的**选股逻辑差异较大**。例如，投资者常用市净率对公司进行估值，投资低市净率的公司能够长期获得相对稳定的超额收益，但实际上，市净率指标也存在特定的适用场景：对于重资产或者资产依赖性强的公司而言，需要通过资本的不断投入来提高营收和利润，市净率在这一类公司中的选股能力较强；相反，对于轻资产的公司而言，例如消费行业的上市公司，本身利润增长的逻辑在于产品的提价或者销量增长，对于资产的依赖程度较低，因此市净率的适用性较差。

从数据上来看，考察市净率倒数（B/P）因子在重资产的银行行业和轻资产的食品饮料行业内的选股能力：从多空组合净值走势来看，B/P 因子在两个行业内的选股能力差异性较大：在银行行业内，2018 年 11 月前有稳定的选股能力。而在食品饮料行业内因子的多空净值波动较大，长期来看几乎无选股能力。由此可见，传统的“一统化”的选股策略存在缺陷，即：**未考虑在不同选股域中选股逻辑的差异**。

图表 1 银行行业和食品饮料行业内 BP 因子分三组多空历史净值（2010.1.1-2021.10.29）



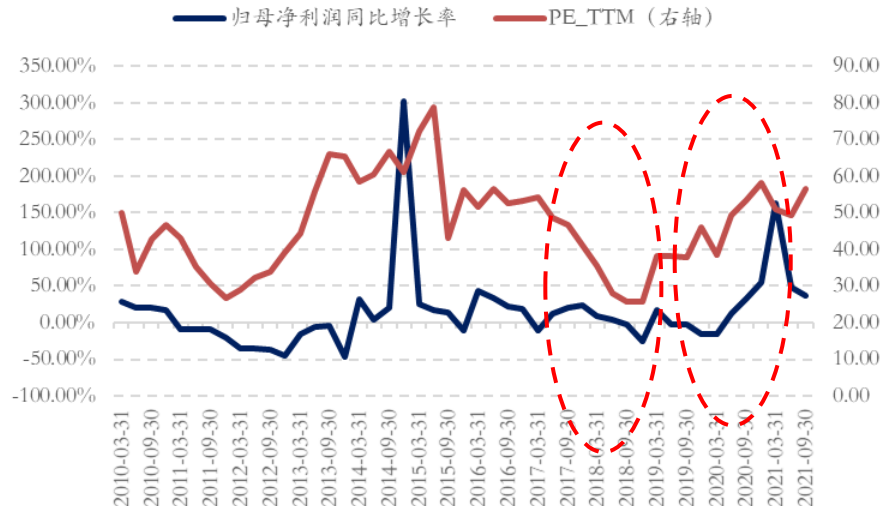
资料来源：wind，华安证券研究所

为解决这个问题，可以尝试在**不同的股票池中使用不同的逻辑**，常见的有分不同行业、不同板块、不同上中下游，构建不同选股逻辑，本质上都是希望通过对股票池的划分来归类具有相似定价逻辑的股票，从而**实现在同一股票池中定价逻辑上的可比性**。市场上多数研究者都会对不同行业构建不同的分析框架，潜在的逻辑是通过主营收入性质来决定上市公司所属行业，但这又涉及到以下两个问题：**第一，行业在不同历史时期是否共享同一套定价逻辑？第二，同一行业内上市公司是否真正可比？不同行业公司一定不可比吗？**

对于第一个问题，从行业维度来看，同一行业由于在不同的历史时期的商业逻辑、生命周期以及所处宏观政策环境的不同，承担了截然不同的风险大小，也导致投资者在不同时间阶段，对行业的定价逻辑会发生变化。以新能源行业为例，其估值从横截面来看处于相对较高的位置，行业偏成长逻辑，但由于 2018、2019 年的实际

归母净利润增速多为负，未能匹配市场预期，行业估值处于历史的阶段性低位。然而，在 2020 年和 2021 年，新能源行业成长性兑现，迎来戴维斯双击，估值又回到相对较高的位置，这里无意讨论估值相对于其成长性的性价比的问题，旨在说明在不同的历史时期，同一行业所承担的风险亦存在差异，自然定价逻辑、或者说是投资者对于行业的观点也会发生变化。

图表 2 电子设备新能源行业市盈率 TTM 和归母净利润同比增长率

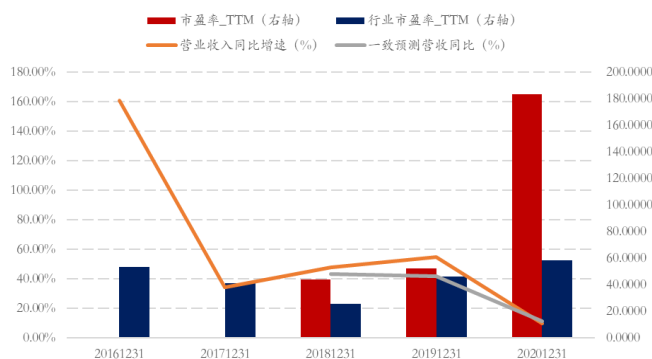


资料来源：wind，华安证券研究所

至于行业内企业以及行业间企业可比性的问题，下面以宁德时代为例，其 2018、2019 和 2020 年营业收入同比增速分别为 48%、55%以及 10%，以当年年末的分析师一致预测的营业收入同比增速作为基准，宁德时代业绩表现持续超预期，而估值也逐年攀升，若仅用市盈率在行业内择股，宁德时代显然估值过高，而以超预期或成长性的视角来考察，则无疑宁德时代是一家优质的企业。相反，公司 B 的两个产品均是国内龙头，其营收增速放缓，整体处于相对平稳的竞争格局，可以看到，自 2018 年以来，营业收入同比增速不足 5%，甚至在 2019 年出现负增速的情形，而其估值也远低于行业平均，对于此类业务较为成熟的上市公司而言，以成长性论高低显然有失公平，投资者更多会以估值性价比、盈利质量来综合考量其投资价值。

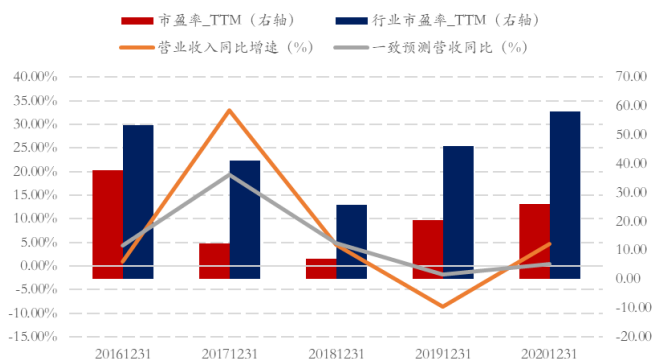
由此可知，即使身处同一行业内的企业，其股价驱动因素也可能有所不同，或是因为处于不同的子赛道，或是由于某块特殊的业务给与不同的估值，因此用同一套选股逻辑自然无法甄别出真正具有投资价值的公司。

图表 3 宁德时代历年营收同比增速持续超预期



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 4 股票 B 历年营收同比增速及市盈率 TTM



资料来源：wind，华安证券研究所

我们于是想到了**企业生命周期**这一概念，有别于行业、产业等更具象化的标签，生命周期较为宽泛，当应用于企业时，把公司视作多种产品的集合，对企业整体的生产行为、竞争状态等进行分析，并将其划分至初创期、成长期、成熟期和衰退期等，不同的生命周期体现了不同的变化特征：

初创期企业通常处于产品设计阶段，追求产品价值的充分体现；**成长期**处于经营规模快速扩张的阶段，追求的是规模价值；**成熟期**为资本扩张阶段，营收增长会受到一定程度的抑制，企业通过协同效应使财务数据结构得到优化，守住甚至扩大市场份额；而**衰退期**则是由于新技术或新产品的进入使得需求偏好的改变，导致公司产品的市场需求逐渐减少，企业的业绩增速也随之下滑。企业生命周期理论为投资者思考、评估企业的发展提供崭新的视角。

那么，企业生命周期理论对于选股是否有指示意义呢？如何在选股中应用该套理论？在本篇报告中，我们将基于企业生命周期理论对股票进行划分，讨论不同生命周期内的企业的特征，并最终应用于全市场选股的主动量化策略以及指数内的增强策略。

2 企业生命周期画像全扫描

2.1 如何定量刻画企业生命周期

学术论文中对于刻画生命周期的方法大体有两种：第一种是现金流法（Dickinson, 2011），利用经营现金流、投资现金流和融资现金流的正负性来判断企业所处生命周期；第二种则是因子打分排序法（Anthony & Ramesh, 1992），用营业收入增长率、股利支付率（部分文献采用留存收益替代）、资本支出比率和公司年龄合成后，依据股票最终得分划分至各自所属的生命周期，总体来说更近似于分位数排序的做法。

本篇报告主要参考第一种现金流符号法，因子打分法虽简便，但在时间序列上无法通过生命周期占比的变化来观察整体市场或行业的“兴衰”；另一方面，财务指标打分法需要事先确定对指标的选择以及生命周期对应的分数区间，其普适性存疑，因此全文均参考现金流的方法来对企业生命周期进行界定。

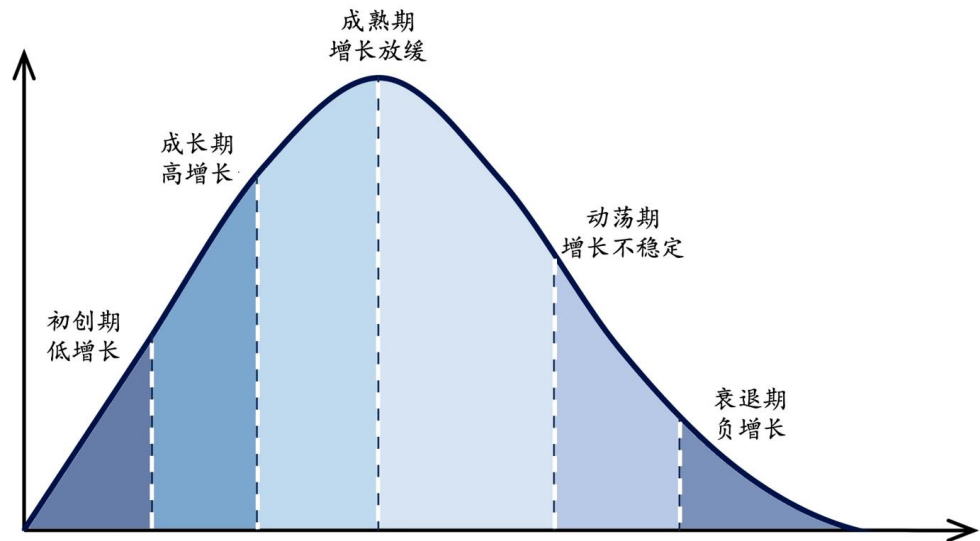
具体而言，**Dickinson** 根据**融资现金流净额 TTM**、**经营现金流净额 TTM** 和**投资现金流净额 TTM** 的正负号将企业划分到**初创期**、**成长期**、**成熟期**、**动荡期**和**衰退期**（其中现金流出现 0 或缺失值的情况以行业中位数进行填充），具体分类方案如下表所示：

图表 5 Dickinson 现金流法划分企业生命周期

现金流类型	初创	成长	成熟	动荡			衰退	
经营	-	+	+	-	+	+	-	
投资	-	-	-	-	+	+	+	
融资	+	+	-	-	-	+	+	-

资料来源：华安证券研究所整理

图表 6 企业生命周期理论示意图

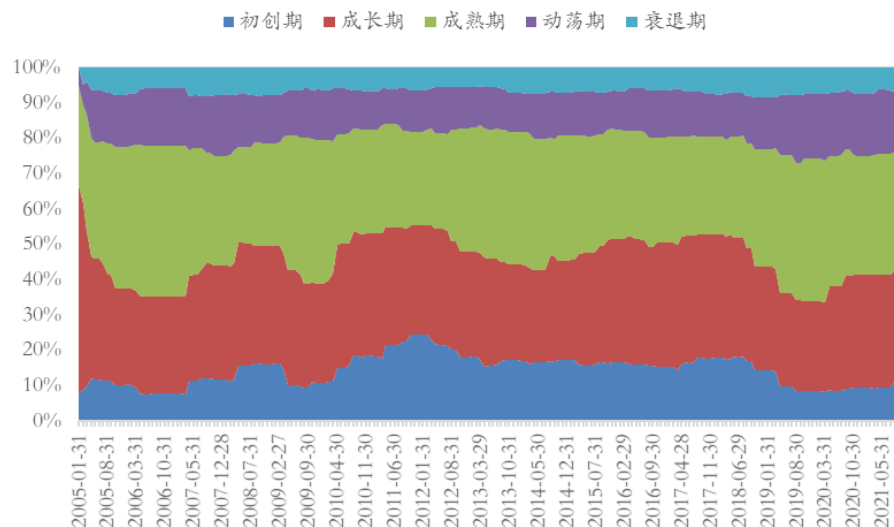


资料来源：wind，华安证券研究所

事实上，三种现金流的组合代表了企业的**资源配置、运营能力与其战略选择**之间的协同作用，其中对不同生命周期中三种现金流的判断依据来自于经济理论，具体内容我们在 20210906 发表的《如何用现金流特征定义企业生命周期——学海拾珠系列之五十九》已详尽论述，这边不再赘述。

从全市场生命周期的占比分布来看，成长期和成熟期企业居多，成熟期占比相对而言波动较小，而成长期波动相对较大，早年占比较高，近年来趋于平稳；其次是初创期和动荡期，初创期同样是逐年变少，动荡期近来有略微上升趋势；与预期相符，衰退期企业占比最小。

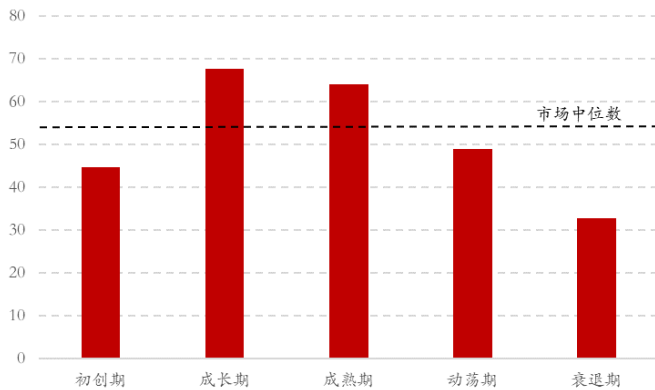
图表 7 企业生命周期在全市场占比分布



资料来源：wind，华安证券研究所

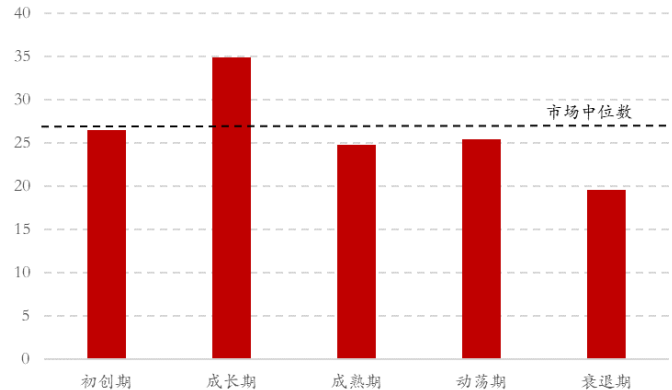
从企业规模和估值来看，成长期和成熟期的企业总市值较大，而衰退期整体市值最小；从估值来看，与直觉相符，成长期估值最高，市场往往更偏爱处于上升期的成长企业，对高估值的容忍度较高，认为估值可通过高盈利增速来消化；衰退期企业的市盈率 TTM 最低，有趣的是，成熟期企业的估值仅高于衰退期，一方面是由于成熟期企业盈利水平较高，分母较大拉低了估值倍数，另一方面，我们猜想市场不会给业绩确定性较强、信息透明的企业过高的估值，亦是担忧企业步入动荡，甚至是衰退期的下行拐点将至。

图表 8 不同生命周期的总市值中位数（2021.6.30,亿元）



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 9 不同生命周期的市盈率 TTM 中位数（2021.6.30）



资料来源：wind，华安证券研究所

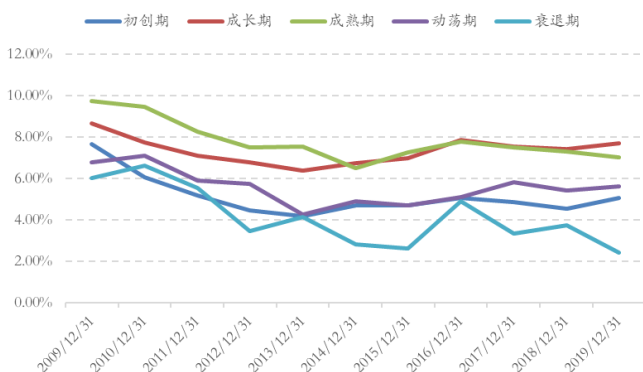
2.2 盈利、成长、关注度：多维视角下的企业生命周期特征解析

进一步的，从成长性、盈利能力、机构关注度和组合收益等维度分析所处不同生命周期的企业的特征，并与我们的直觉逻辑相比较，从而评判划分方式是否合理。

具体的，每年年末基于年报披露的现金流数据对企业所处生命周期进行划分，并统计未来一年各生命周期企业的 ROE_TTM、归母净利润增速的中位数以及当期的分析师覆盖度。

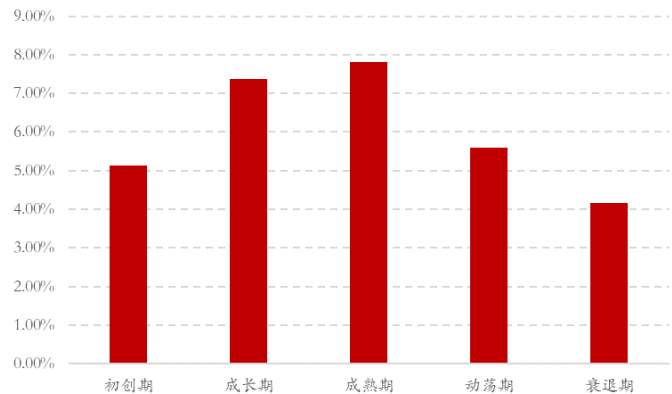
从盈利能力来看，与主观逻辑相符，成熟期企业所处竞争环境趋于稳定，ROE 最高，盈利能力强，成长期其次，初创期和衰退期的盈利能力最差。

图表 10 不同生命周期的 ROE_TTM 中位数序列



资料来源：wind，华安证券研究所

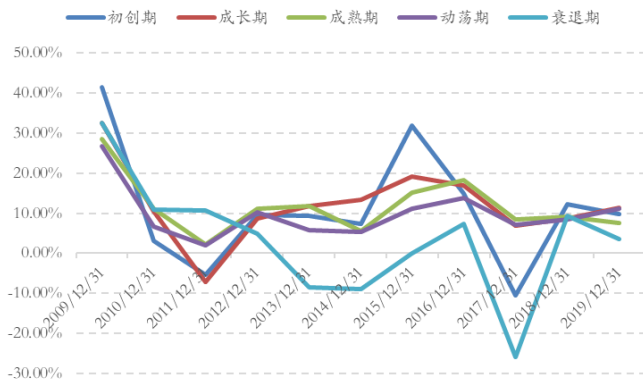
图表 11 不同生命周期的 ROE_TTM 中位数序列的平均值



资料来源：wind，华安证券研究所

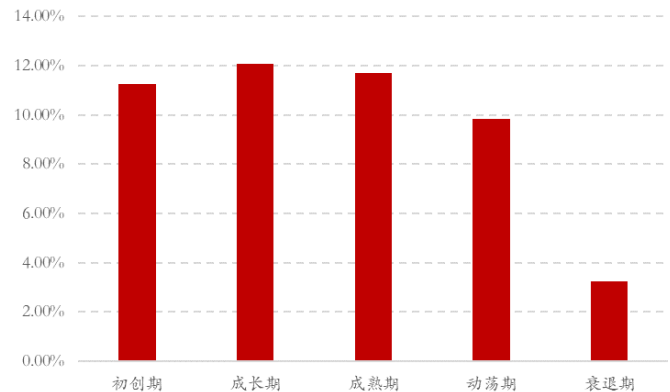
从成长性来看，整体同样也呈拱形曲线，从初创期到成长期，增速处于爬坡上升阶段，至成长期企业的净利润增速达到顶峰，而到了成熟期增速放缓，直至衰退期盈利增速最低。

图表 12 不同生命周期的归母净利润增速中位数序列



资料来源：wind，华安证券研究所

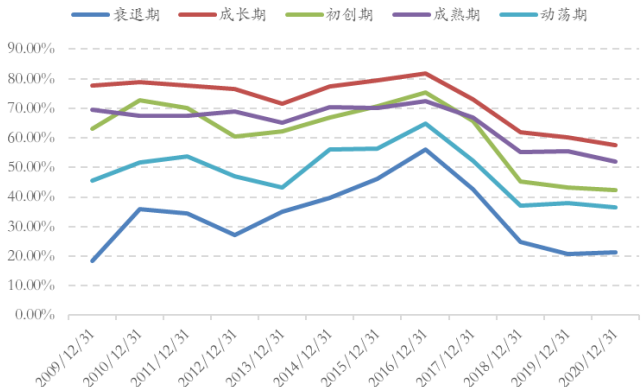
图表 13 不同生命周期的归母净利润中位数序列的平均值



资料来源：wind，华安证券研究所

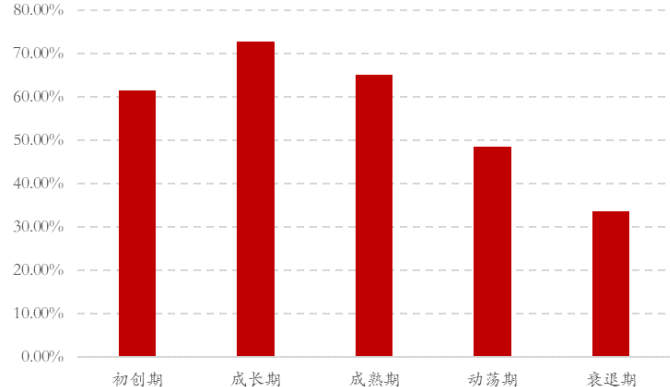
从机构关注度来看，成长期企业分析师覆盖占比最高，成熟期次之，衰退期最低，整体特点与成长性分布相类似，我们猜想受分析师关注度更高的往往是盈利增速较高，业绩更有可能超预期的个股，因此对于处于成长期的企业青睐有加。

图表 14 不同生命周期的分析师覆盖度序列



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 15 不同生命周期的分析师覆盖度时间序列的平均值



资料来源：wind，华安证券研究所

2.3 生命周期静态组合的收益与周期变迁产生的收益

当然，除了基本面特征外，作为投资者，更关心组合是否能带来稳定的超额收益。因此，我们对生命周期组合的历史表现进行回测，具体的，每个月末用最新一期财报披露的现金流 TTM 数据对企业所处生命周期进行划分，每个组合内等权配置个股。

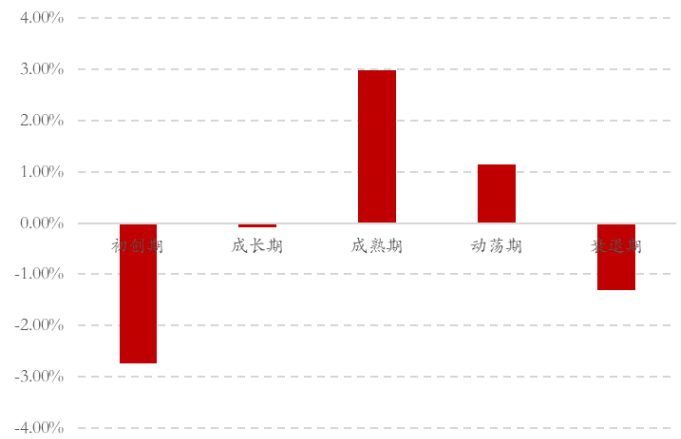
长期来看，成熟期组合相对等权组合的年化超额收益为 3%，动荡期组合相对基准也具有一定的超额收益，而初创期和衰退期组合的负向超额收益较为显著。

图表 16 不同生命周期组合净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 17 不同生命周期组合年化超额收益



资料来源：wind，华安证券研究所

从分年度表现来看，**成熟期组合的表现较为稳定**，收益几乎每年都至少位于前二，大部分年份中排在首位，仅在 2012 和 2015 年跑输基准，原因是成熟期组合相对基准具有一定的行业偏离，以 2015 年为例，大金融板块表现强势，而大金融板块拥有特殊的商业逻辑以及对应的现金流规律，其中衰退期表现最为优异，因此 2015 年衰退期组合一马当先。

图表 18 不同生命周期组合分年度表现

年份	初创期	成长期	成熟期	动荡期	衰退期	基准	成熟期相对基准超额
2010	11.37%	15.53%	17.56%	10.64%	2.81%	11.58%	5.98%
2011	-31.84%	-29.65%	-25.94%	-25.90%	-23.30%	-27.33%	1.38%
2012	3.81%	3.30%	3.31%	8.22%	14.67%	6.66%	-3.35%
2013	21.76%	22.33%	32.30%	32.02%	22.07%	26.10%	6.21%
2014	52.45%	47.28%	49.87%	51.72%	53.67%	51.00%	-1.13%
2015	92.86%	90.84%	85.45%	97.91%	110.64%	95.54%	-10.09%
2016	-10.58%	-11.42%	-5.50%	-5.18%	-10.53%	-8.64%	3.14%
2017	-17.90%	-15.24%	-10.30%	-16.55%	-19.46%	-15.89%	5.59%
2018	-34.58%	-30.44%	-28.37%	-31.98%	-33.11%	-31.70%	3.33%
2019	20.33%	29.21%	29.42%	22.34%	24.04%	25.07%	4.35%
2020	11.04%	22.47%	20.53%	15.62%	-1.96%	13.54%	6.99%
20210930	12.04%	12.37%	17.07%	13.72%	13.32%	13.71%	3.36%
汇总	6.44%	9.09%	12.15%	10.33%	7.93%	9.19%	2.97%

资料来源：wind，华安证券研究所

上文对生命周期组合收益的分析均基于**静态**视角，那么**企业生命周期的变迁会带来超额收益吗**？我们发现在特定的生命周期变迁的过程中会产生超额收益：例如，从成长期演变为衰退期的企业有显著的负向超额收益（当季为衰退期，上一季度为成长期），由成熟期演变为成长期的企业有正向的超额收益，这一现象也符合主观逻辑，新产品的推入，新市场的挖掘都会让处于成熟期的企业“焕发新生”。

图表 19 由成长-衰退的企业有负向超额收益



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 20 由成熟-成长的企业有正向超额收益



资料来源: wind, 华安证券研究所

2.4 企业生命周期规律在不同板块中存在差异性

上文我们已经对全市场成分股下的各生命周期企业的特征进行多维度的分析,在本节中,我们将引入板块这一维度,进一步对不同板块的生命周期特征进行剖析,其中我们将中信一级行业划分至上游周期、中游制造、消费、医药、TMT 和大金融板块,如下所示:

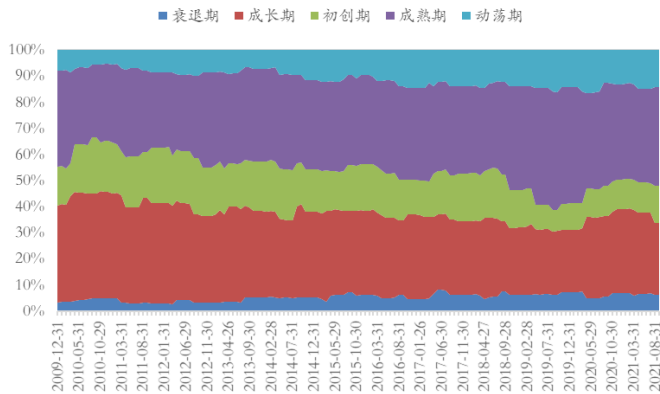
图表 21 中信一级行业和板块划分

大类板块	中信一级行业
上游周期	有色金属
	煤炭
	石油石化
	建材
	钢铁
	建筑
中游制造	交通运输
	轻工制造
	基础化工
	机械
	国防军工
	电力设备及新能源
消费	电力及公用事业
	消费者服务
	食品饮料
	商贸零售
	农林牧渔
	纺织服装
医药	汽车
	家电
	医药
TMT	通信
	计算机
	电子
大金融	传媒
	银行
	非银行金融
	房地产

资料来源: wind, 华安证券研究所

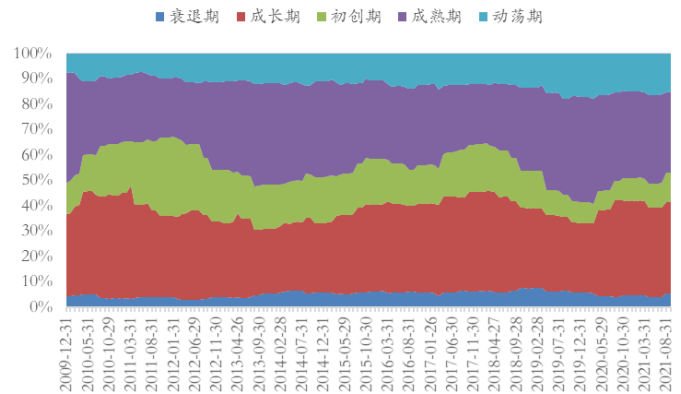
从板块覆盖度来看，周期和制造板块整体与全市场分布较为相似，成熟期和成长期居多，衰退期最少。

图表 22 周期板块生命周期分布



资料来源：wind，华安证券研究所

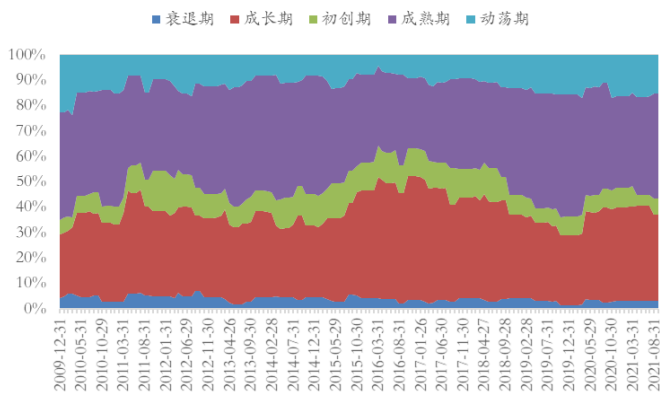
图表 23 制造板块生命周期分布



资料来源：wind，华安证券研究所

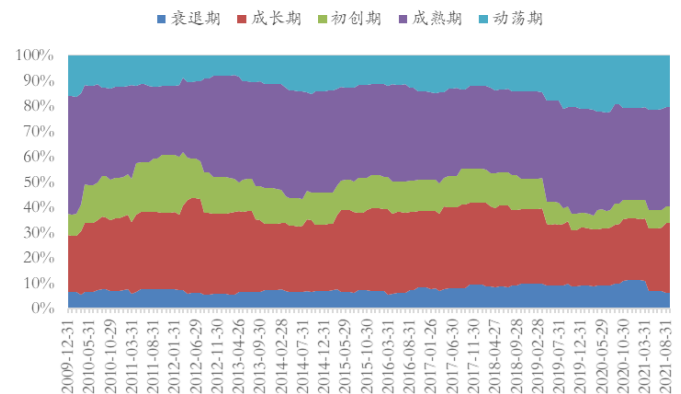
医药板块中，成熟期占比在所有板块中是最高的，平均来看接近 40%，同样衰退期和初创期占比也最低。消费板块生命周期占比整体波动较小，说明行业整体竞争格局相对平稳。

图表 24 医药板块生命周期分布



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 25 消费板块生命周期分布

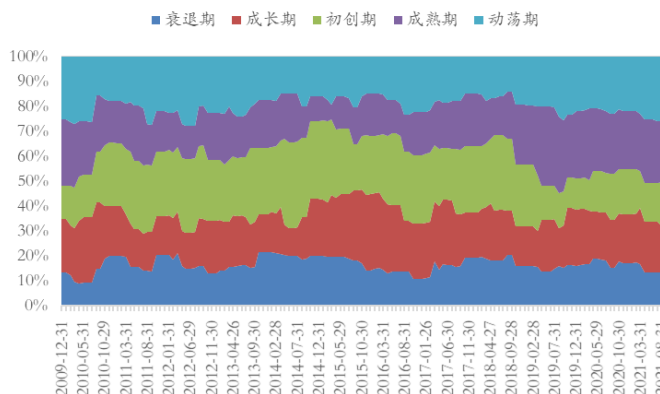


资料来源：wind，华安证券研究所

大金融板块中生命周期占比分布非常均匀，最高的初创期也仅占 23.64%，最低的衰退期高达 16.49%。

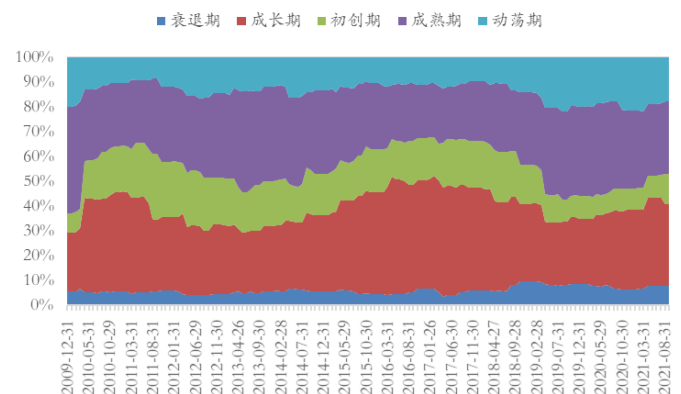
TMT 板块中成长期企业占比最高，初创期企业也高于全市场水平。

图表 26 大金融板块生命周期分布



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 27 TMT 板块生命周期分布



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 28 不同板块各生命周期覆盖占比汇总

板块	初创期	成长期	成熟期	动荡期	衰退期
周期	14.33%	27.30%	37.88%	14.16%	6.31%
制造	11.45%	36.11%	31.84%	15.18%	5.42%
医药	6.49%	34.05%	41.08%	15.41%	2.97%
消费	6.78%	27.52%	39.28%	20.19%	6.22%
大金融	17.80%	18.22%	24.58%	25.85%	13.56%
TMT	12.25%	33.06%	29.13%	17.72%	7.85%
全市场	11.27%	31.30%	33.63%	17.10%	6.69%

资料来源：wind，华安证券研究所

从板块内生命周期组合表现来看，整体而言，除大金融板块外，其余板块成熟期组合的表现均较为优异。有趣的是，大金融板块中衰退期组合具有较高的超额收益，实际上，大金融板块的逻辑与其它行业差距较大，以银行为例，银行存贷比越高，银行收入越高，但恰恰与现金流的逻辑却是相悖的，贷款越多，经营现金流表现为负，因此会被划入衰退期，实际反而是经营向好的表现，因此在将生命周期规律纳入选股模型时，应考虑大金融板块的特殊性。另外，在医药和 TMT 板块中，成长期组合相对基准也有不错的表现，与本身行业偏成长的逻辑相符。

图表 29 不同板块各生命周期组合绩效统计（2010.1.1-2021.9.30）

周期	年化收益	年化超额收益	制造	年化收益	年化超额收益	医药	年化收益	年化超额收益
动荡期	9.21%	1.99%	成熟期	12.68%	2.84%	成长期	13.85%	1.93%
成熟期	8.04%	0.83%	动荡期	12.21%	2.36%	成熟期	13.56%	1.63%
衰退期	6.86%	-0.36%	成长期	9.05%	-0.79%	衰退期	12.77%	0.85%
成长期	6.31%	-0.90%	衰退期	8.14%	-1.70%	动荡期	10.30%	-1.62%
初创期	5.66%	-1.56%	初创期	7.14%	-2.70%	初创期	9.13%	-2.79%
消费	年化收益	年化超额收益	TMT	年化收益	年化超额收益	大金融	年化收益	年化超额收益
成熟期	11.93%	4.17%	成熟期	15.51%	5.10%	衰退期	7.67%	2.58%
动荡期	9.84%	2.08%	动荡期	12.07%	1.66%	成长期	5.56%	0.47%
成长期	7.88%	0.12%	成长期	11.84%	1.44%	成熟期	4.91%	-0.19%
衰退期	5.79%	-1.97%	初创期	7.40%	-3.01%	初创期	4.71%	-0.39%
初创期	3.37%	-4.39%	衰退期	5.22%	-5.49%	动荡期	2.63%	-2.47%

资料来源：wind，华安证券研究所

3 企业生命周期理论在因子选股中的应用攻略

3.1 选股因子列表

从这一章开始，我们将转向实战，考察企业生命周期理论在因子选股中的应用，从因子有效性和策略角度探讨以生命周期作为样本切分方法在量化投资中的作用。

具体的，从价值、成长、质量、分析师情绪、动量、反转、流动性、波动率八个维度选取了 34 个在不同选股域均有良好表现的因子，分别测试行业市值中性化后的因子在所处不同生命周期内的股票域中的表现，整体选股域为中证 500 成分股，回测时间为 2010 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日，通过 Rank IC、年化 ICIR、分两组多头相对选股域等权组合的超额收益以及多空组年化收益来判断因子在不同选股域（生命周期）内的有效性。

图表 30 选股因子列表

类别	因子名称	因子描述
价值	EP_PERCENTILE	EP_TTM 过去一年分位数, ZSCORE 标准化
	BP	归母权益账面价值 / 总市值
	EP_TTM	归母净利润 TTM / 总市值
	EP_Q	单季度归母净利润 / 总市值
	DP	每股派息 / 股价
	EP_FY1	分析师一致预期净利润 FY1 / 总市值
	BP_FY1	分析师一致预期权益价值 FY1 / 总市值
	SP_Q	单季度营业收入 / 总市值
	OCFP	经营净现金流 TTM / 总市值
成长	NetProfit_Q_YoY	单季度归母净利润同比增长率
	Revenue_Q_YoY	单季度营业收入同比增长率
	OperProfit_Q_YoY	单季度营业利润同比增长率
	OperProfit_Q_QoQ	单季度营业利润环比增长率
	Revenue_Q_QoQ	单季度营业收入环比增长率
	NetProfit_Q_QoQ	单季度归母净利润环比增长率
	SUE0	(单季归母净利润 - 预期归母净利润) / 过去预期外利润的标准差, 含漂移项
	SUR0	(单季营业收入 - 预期营业收入) / 过去 4 季度预期外营业收入标准差, 含漂移项
质量	ROA_Q	单季度 ROA
	ROA_Q_YoY	单季度 ROA 同比变化
	ROE_Q_YoY	单季度 ROE 同比变化
	ROE_Q	单季度 ROE
	ROIC	归母净利润*2 / (期初投入资本+期末投入资本)
分析师情绪	BET_CAGR_CSV_ST D	动态均衡估值, 保守估计法, 详见《当价值遇见成长, 均衡估值因子》
	BET_CAGR_CSV	均衡估值, 保守估计法, 详见《当价值遇见成长, 均衡估值因子》
	EPSChange3Month	一致预期 EPS_FY1 过去 60 天的变化率
动量	JUMP	盈余公告日股价跳空
	RET240	过去 240 日涨跌幅 - 过去 20 日涨跌幅
反转	RET20	20 日反转
	RET60	60 日反转
流动性	TO60	过去 60 日日均换手率
	TO20	过去 20 日日均换手率
	ILLIQ_20D	20 日非流动性冲击 (涨跌幅绝对值 / 成交额)
波动率	IVR	1 - 20 日 CAPM 回归 R 方
	HSIGMA	过去 20 日 CAPM 回归的残差波动率

资料来源: wind, 华安证券研究所

3.2 初创期内，价量、成长类因子表现较好

从因子在初创期选股域内的表现来看，整体而言，价量类、以同比增速构建的成长类、历史估值类和质量因子表现较好，相比之下，SUE、SUR 超预期类因子表现较为一般，分析师类因子表现较差。猜测是因为初创期公司分析师覆盖有限导致数据失真。

图表 31 初创期选股因子有效性

初创期	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
ILLIQ_20D	4.93%	1.16	3.93%	7.21%
ROA_Q_YoY	5.20%	1.16	4.64%	8.30%
EP	4.84%	1.13	4.17%	8.39%
EP_Q	4.53%	1.12	3.54%	6.76%
OperProfit_Q_YoY	4.87%	1.12	3.69%	6.85%
NetProfit_Q_YoY	4.64%	1.07	3.71%	6.90%
Revenue_Q_YoY	4.31%	1.05	1.86%	2.78%
ROE_Q_YoY	4.73%	1.03	4.02%	7.43%
ROE_Q	4.06%	0.93	3.72%	7.12%
ROA_Q	3.93%	0.89	4.86%	9.44%
EP_PERCENTILE	3.72%	0.88	0.25%	0.18%
SUR0	3.07%	0.83	1.07%	1.50%
ROIC	2.95%	0.76	0.70%	1.58%
SUE0	2.80%	0.70	1.90%	2.98%
OperProfit_Q_QoQ	2.57%	0.68	1.10%	1.30%
SP_Q	2.54%	0.64	3.38%	6.36%
NetProfit_Q_QoQ	2.39%	0.63	1.52%	2.15%
DP	2.07%	0.56	1.68%	3.18%
EP_FY1	2.41%	0.55	0.78%	0.96%
BP_FY1	2.09%	0.51	1.17%	1.73%
JUMP	2.16%	0.50	0.98%	1.26%
Revenue_Q_QoQ	1.74%	0.48	1.03%	1.47%
EPSChange3M	1.22%	0.36	0.19%	-0.30%
RET240	1.22%	0.25	2.29%	4.21%
BP	1.12%	0.24	0.92%	1.00%
OCFP	0.34%	0.07	-0.34%	-1.17%
BET_CAGR_CSV	-1.57%	-0.40	-1.01%	-2.61%
RET60	-2.93%	-0.55	1.14%	1.80%
BET_CAGR_CSV_STD	-2.79%	-0.74	1.09%	1.75%
RET20	-3.64%	-0.84	1.57%	2.84%
IVR	-6.39%	-1.58	5.98%	12.16%
TO60	-7.59%	-1.67	5.39%	9.78%
HSIGMA	-7.86%	-1.84	3.57%	6.21%
TO20	-8.35%	-1.87	7.23%	14.17%

资料来源：wind，华安证券研究所

3.3 成长期内，成长和超预期类因子表现最优

从因子在成长期选股域内的表现来看，亦与直觉相符：**成长、质量和超预期类**因子的表现较好，而估值类因子对处于成长期企业的区分能力较差。在成长型企业中，投资者更关注企业未来的成长潜力，而非当前的估值，因此估值和业绩增速往往会由于市场情绪波动发生一定的偏离，估值泡沫多在成长期企业中形成。

图表 32 成长期选股因子有效性

成长期	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
ROE_Q_YoY	5.54%	2.14	5.05%	9.53%
SUE0	5.03%	2.05	4.31%	8.16%
NetProfit_Q_YoY	5.31%	2.03	5.54%	10.83%
ROA_Q_YoY	5.01%	1.93	5.41%	10.24%
OperProfit_Q_YoY	5.15%	1.89	5.13%	10.00%
Revenue_Q_YoY	4.76%	1.86	4.70%	9.14%
ROE_Q	5.31%	1.83	3.99%	7.38%
ROA_Q	5.06%	1.77	3.94%	7.38%
EP_Q	5.06%	1.73	2.55%	4.51%
SUR0	3.79%	1.53	3.73%	7.01%
ROIC	4.16%	1.35	3.67%	6.63%
ILLIQ_20D	3.46%	1.29	2.92%	5.00%
OperProfit_Q_QoQ	3.25%	1.28	2.55%	4.98%
NetProfit_Q_QoQ	3.23%	1.27	2.49%	4.68%
EP_PERCENTILE	3.32%	1.24	2.66%	5.35%
JUMP	2.94%	1.15	2.15%	3.83%
EP	3.08%	1.02	0.13%	-0.25%
EPSChange3M	2.02%	0.82	2.51%	4.62%
OCFP	2.40%	0.78	0.75%	0.98%
RET240	2.45%	0.76	3.47%	6.71%
EP_FY1	2.48%	0.73	1.20%	1.92%
Revenue_Q_QoQ	1.69%	0.69	2.21%	4.06%
SP_Q	1.87%	0.58	0.26%	-0.04%
DP	1.26%	0.49	-0.28%	-0.98%
BP	0.77%	0.21	-1.28%	-2.94%
BP_FY1	0.31%	0.09	-1.94%	-4.07%
RET60	-3.33%	-0.81	1.96%	3.50%
RET20	-4.38%	-1.09	2.24%	4.28%
TO60	-4.38%	-1.29	2.87%	4.58%
IVR	-4.39%	-1.41	2.74%	5.07%
TO20	-5.58%	-1.61	3.63%	6.06%
BET_CAGR_CSV	-4.14%	-1.67	4.66%	8.84%
BET_CAGR_CSV_STD	-4.25%	-1.69	3.19%	5.84%
HSIGMA	-6.03%	-1.74	2.74%	4.60%

资料来源：wind，华安证券研究所

3.4 成熟期内，基本面因子表现较好，价量因子表现一般

从选股因子在成熟期成分股内的表现来看，整体均有不俗的选股能力，其中价值、质量和同比增长类的成长因子表现较好，价量因子表现较为一般，一定程度上说明了在成熟期企业中，整体业绩透明性高，确定性强，因此受市场情绪扰动较小，更适合用传统的 PB-ROE 估值框架来定价。

图表 33 成熟期选股因子有效性

成熟期	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
EP_Q	6.09%	2.00	4.58%	8.01%
SUE0	4.70%	1.98	4.93%	9.39%
ROE_Q_YoY	4.46%	1.69	5.27%	9.96%
ROE_Q	5.11%	1.67	3.78%	6.60%
NetProfit_Q_YoY	4.53%	1.64	5.64%	10.74%
ROA_Q_YoY	4.29%	1.61	5.00%	9.43%
Revenue_Q_YoY	3.99%	1.54	4.23%	7.78%
OperProfit_Q_YoY	4.31%	1.48	5.35%	10.04%
ROA_Q	4.62%	1.43	3.77%	6.36%
SUR0	3.67%	1.42	3.23%	6.04%
JUMP	3.25%	1.41	2.08%	3.57%
DP	3.49%	1.34	2.14%	3.35%
EP	3.85%	1.26	2.01%	3.09%
EP_PERCENTILE	3.19%	1.25	1.82%	3.24%
ROIC	3.94%	1.16	3.77%	6.13%
ILLIQ_20D	3.29%	1.10	2.62%	4.16%
EPSChange3M	2.25%	1.00	2.17%	3.90%
EP_FY1	2.47%	0.80	1.23%	1.79%
BP	2.62%	0.71	1.66%	2.57%
Revenue_Q_QoQ	1.73%	0.71	1.52%	2.77%
NetProfit_Q_QoQ	1.62%	0.61	1.47%	2.53%
RET240	1.77%	0.54	1.57%	2.87%
BP_FY1	1.63%	0.48	1.34%	1.82%
OperProfit_Q_QoQ	1.00%	0.39	0.38%	0.58%
SP_Q	1.30%	0.38	1.36%	1.91%
OCFP	1.24%	0.31	0.52%	0.30%
RET60	-3.03%	-0.87	1.39%	2.42%
BET_CAGR_CSV	-2.46%	-0.93	2.11%	3.61%
RET20	-4.38%	-1.34	2.05%	3.71%
BET_CAGR_CSV_STD	-3.59%	-1.41	2.58%	4.81%
IVR	-4.19%	-1.45	2.69%	4.73%
TO60	-5.21%	-1.49	3.59%	6.03%
HSIGMA	-5.03%	-1.51	2.56%	3.89%
TO20	-5.50%	-1.56	2.62%	4.03%

资料来源：wind，华安证券研究所

3.5 动荡期内，价值、质量因子表现突出

从因子在动荡期选股域内的表现来看，价值、质量和换手类因子表现较为突出，超预期类因子表现较为一般。

图表 34 动荡期选股因子有效性

动荡期	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
EP_Q	7.32%	1.71	7.00%	13.31%
OperProfit_Q_YoY	5.60%	1.31	6.28%	12.11%
ILLIQ_20D	5.40%	1.27	3.67%	6.72%
ROE_Q	5.67%	1.26	4.60%	7.86%
ROA_Q	5.43%	1.21	2.24%	3.22%
NetProfit_Q_YoY	4.72%	1.13	4.33%	7.97%
ROA_Q_YoY	4.57%	1.13	4.49%	8.32%
OperProfit_Q_QoQ	4.15%	1.07	5.03%	9.82%
ROE_Q_YoY	4.66%	1.07	4.86%	9.07%
EP	4.75%	1.04	2.92%	4.18%
BP	4.36%	1.00	2.44%	4.10%
DP	3.60%	0.98	0.94%	0.97%
NetProfit_Q_QoQ	4.07%	0.97	4.61%	8.87%
EP_PERCENTILE	3.63%	0.88	1.70%	2.84%
Revenue_Q_QoQ	3.52%	0.88	2.88%	5.43%
Revenue_Q_YoY	3.40%	0.84	4.95%	9.15%
SUE0	3.18%	0.77	2.12%	3.40%
ROIC	2.44%	0.57	-0.28%	-1.45%
SP_Q	1.82%	0.50	1.66%	2.29%
OCFP	1.90%	0.50	0.76%	1.18%
EPSChange3M	1.84%	0.44	1.77%	3.13%
SUR0	1.73%	0.42	1.30%	1.91%
BP_FY1	1.46%	0.37	1.08%	1.11%
EP_FY1	1.37%	0.32	0.10%	-0.83%
JUMP	0.33%	0.09	0.72%	0.94%
BET_CAGR_CSV	-0.02%	-0.01	0.51%	0.32%
RET240	-1.80%	-0.39	-1.30%	-2.93%
RET20	-3.62%	-0.81	2.83%	4.91%
BET_CAGR_CSV_STD	-3.66%	-0.94	3.44%	6.50%
RET60	-5.15%	-1.17	3.88%	7.72%
IVR	-6.63%	-1.62	5.42%	10.43%
TO60	-8.23%	-1.85	3.85%	6.44%
HSIGMA	-9.11%	-1.99	6.38%	11.94%
TO20	-9.63%	-2.03	5.87%	10.44%

资料来源：wind，华安证券研究所

3.6 衰退期内，因子表现较不稳定

从因子在衰退期选股域内表现来看，由于股票数较少，整体基本面因子的表现都较不稳定，而波动率因子相对表现较好，特异度 IVR 和残差波动率 HSIGMA 均有不俗的表现。

图表 35 衰退期选股因子有效性

衰退期	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
EP_Q	9.36%	1.37	6.41%	12.28%
NetProfit_Q_QoQ	8.10%	1.31	7.10%	13.91%
OperProfit_Q_YoY	7.19%	1.19	8.14%	16.50%
OperProfit_Q_QoQ	6.74%	1.10	4.46%	8.18%
ROE_Q	7.61%	1.10	4.75%	8.54%
SUR0	6.69%	1.09	1.47%	1.58%
ROE_Q_YoY	7.08%	1.06	6.64%	12.77%
NetProfit_Q_YoY	6.84%	1.02	6.12%	11.64%
ROA_Q_YoY	7.02%	1.01	5.67%	10.66%
Revenue_Q_YoY	5.87%	0.98	2.43%	4.11%
SUE0	6.02%	0.87	4.53%	8.50%
EP	5.94%	0.81	4.97%	8.33%
ROA_Q	5.59%	0.79	2.00%	2.83%
ROIC	5.89%	0.77	3.47%	5.29%
EP_PERCENTILE	5.19%	0.74	4.30%	7.67%
SP_Q	4.78%	0.74	4.26%	6.69%
ILLIQ_20D	3.60%	0.59	2.25%	2.52%
EPSChange3M	3.48%	0.58	4.11%	7.80%
BP	3.87%	0.58	5.30%	9.16%
Revenue_Q_QoQ	3.24%	0.50	3.71%	6.62%
EP_FY1	3.08%	0.46	0.44%	-0.72%
BP_FY1	2.29%	0.37	3.69%	6.35%
DP	2.31%	0.37	2.17%	2.33%
RET240	0.61%	0.08	-1.11%	-3.39%
JUMP	0.31%	0.04	-0.10%	-1.97%
OCFP	-0.47%	-0.07	-2.35%	-5.14%
BET_CAGR_CSV_STD	-3.99%	-0.63	6.00%	12.37%
BET_CAGR_CSV	-4.66%	-0.72	1.94%	3.59%
RET60	-5.84%	-0.77	2.55%	2.51%
TO60	-5.80%	-0.86	1.88%	1.15%
RET20	-6.45%	-0.91	6.34%	12.45%
TO20	-7.95%	-1.15	3.39%	3.72%
IVR	-8.04%	-1.16	5.34%	9.72%
HSIGMA	-8.89%	-1.20	6.19%	10.69%

资料来源：wind，华安证券研究所

综上，整体来看，因子在成长、成熟期企业内的选股效果普遍较好，在衰退和初创期内的选股效果较差；于初创阶段公司而言，应适当调高质量、流动性类因子权重；于成长阶段公司而言，价值因子权重不宜过高，应更关注企业成长性的边际变化；于成熟型公司而言，价值、质量类等基本面因子表现较好；于所处动荡阶段的企业而言，价值、质量因子表现较好；此外，成长类因子中以营业利润构建的指标更佳；处于衰退期的企业中，低波类的因子表现较好。

不妨把成长、价值因子视为进攻型因子，质量、价值、低波视为防御性因子，生命周期和因子有效性存在这样一种规律：以成熟期为界线，初创期和成长期更适合用进攻型因子择股，而当企业步入动荡期或衰退期时，投资者往往对这一类企业的风险偏好降低，因此更适合用质量、价值、低波类因子进行筛选；而成熟期则折中，不同类别的因子均有不俗的选股能力，以价值、质量、成长为代表的基本面因子表现更佳。

图 36 分生命周期因子有效因子汇总

生命周期	选股因子列表
初创期	ILLIQ_20D, ROA_Q_YoY, EP, OperProfit_Q_YoY, ROE_Q, IVR, TO20
成长期	ROE_Q_YoY, NetProfit_Q_YoY, SUE0, ROE_Q, EP_Q, SUR0, ROIC, ILLIQ_20D, EP_PERCENTILE, OperProfit_Q_QoQ, JUMP, EPSChange3M, RET240, BET_CAGR_CSV_STD, BET_CAGR_CSV
成熟期	EP_Q, SUE0, ROE_Q_YoY, ROE_Q, NetProfit_Q_YoY, SUR0, JUMP, DP, EPSChange3M, ROIC, BET_CAGR_CSV, BET_CAGR_CSV_STD
动荡期	EP_Q, OperProfit_Q_YoY, ILLIQ_20D, ROE_Q, ROA_Q_YoY, OperProfit_Q_QoQ, BP, SUE0, IVR, HSIGMA, TO20, BET_CAGR_CSV_STD
衰退期	EP_Q, NetProfit_Q_QoQ, OperProfit_Q_YoY, ROE_Q, ROE_Q_YoY, SUE0, ROIC, EP_PERCENTILE, SP_Q, RET20, IVR, HSIGMA

资料来源：wind，华安证券研究所

4 企业生命周期理论在指数增强模型中的应用

基于上文的测试结果，我们在不同生命周期的选股域中构建复合选股因子，并采用组合优化的方式来构建指数增强策略，各生命周期内的选股因子如上表所示，其中因子在成分股内做行业市值中性化处理后等权合成，考察其相对全成分股统一打分的静态选股模型是否有增量（全部 34 个因子等权合成作为基准策略），具体细节如下：

- **股票池：**中证 500 成分股，剔除 ST、涨跌停、停牌、上市不满 180 天的股票
- **回测时间区间：**2009 年 12 月 31 日 - 2021 年 10 月 29 日
- **调仓频率：**月末调仓
- **基准：**中信一级行业、市值暴露、个股权重均以中证 500 成分股为基准
- **风险因子约束上下限：**个股偏离幅度 1.5%，市值暴露偏离为 0.1，行业偏离 2%
- **成交价格：**收盘价
- **交易费用及仓位：**双边前三，满仓
- **调仓策略：**分生命周期等权合成相应的复合选股因子，在风险约束的条件下最大化复合因子暴露，来求解股票的最优权重。

优化模型如下所示：

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha^T w \\ \text{Style}_l & \leq X(w - w_b) \leq \text{Style}_h \quad \text{风格约束} \\ \text{Ind}_l & \leq \text{Ind}(w - w_b) \leq \text{Ind}_h \quad \text{行业约束} \\ w_l & \leq w - w_b \leq w_h \quad \text{个股权重偏离约束} \\ 0 & \leq w \leq h \quad \text{个股权重约束} \\ 1^T w & = 1 \quad \text{仓位约束} \end{aligned}$$

4.1 基于生命周期的中证 500 增强策略表现优异

将中证 500 动态增强组合（不同生命周期域内构建因子选股模型）与基准策略（全成分股统一打分）进行对比，可以看到，中证 500 动态增强策略相对指数超额收益达 16.23%，年化 IR 为 2.87，分年度表现非常稳定，今年超额收益为 15.03%；此外，动态策略相对基准策略的超额收益为 2.46%，在大部分年份中跑赢基准策略，且最近五年表现相对更好。

图表 37 中证 500 增强策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 38 中证 500 增强策略分年度表现

年份	中证500	策略	超额收益	年化IR	跟踪误差	相对基准策略超额
2010	10.07%	32.18%	22.12%	4.62	4.79%	8.27%
2011	-33.83%	-20.32%	13.51%	3.34	4.05%	2.61%
2012	0.28%	12.87%	12.59%	3.51	3.59%	-3.75%
2013	16.89%	34.03%	17.14%	3.39	5.05%	6.20%
2014	39.01%	41.85%	2.84%	0.59	4.78%	-2.13%
2015	43.12%	80.72%	37.61%	3.60	10.46%	-2.23%
2016	-17.78%	-4.25%	13.53%	2.91	4.65%	-0.19%
2017	-0.20%	19.96%	20.16%	4.20	4.80%	4.98%
2018	-33.32%	-25.78%	7.54%	1.45	5.20%	1.82%
2019	26.38%	38.24%	11.85%	2.48	4.79%	5.43%
2020	20.87%	35.52%	14.65%	2.72	5.38%	-1.54%
20211029	11.57%	25.32%	15.03%	2.04	7.38%	6.87%
汇总	4.14%	20.24%	16.23%	2.87	5.66%	2.46%

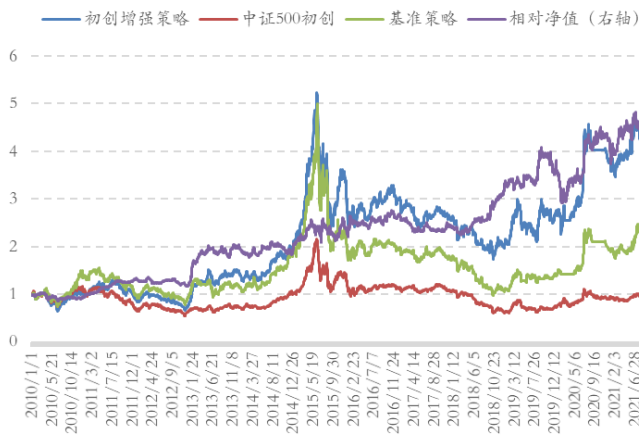
资料来源：wind，华安证券研究所

进一步的，我们将优化得到的动态中证 500 增强组合在各个生命周期中的子组合与中证 500 成分股的子组合以及基准策略的子组合进行对比，其中个股权重在各个生命周期内进行归一化处理。

可以看到，对于初创期的成分股，策略年化超额收益分别为 13.19%，在绝大部分年份都能跑赢基准。

与基准策略相比，年化超额收益为 3.07%，但由于股票数较少，分年度来看并不稳定，超额收益波动较大。

图表 39 中证 500 初创组合净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

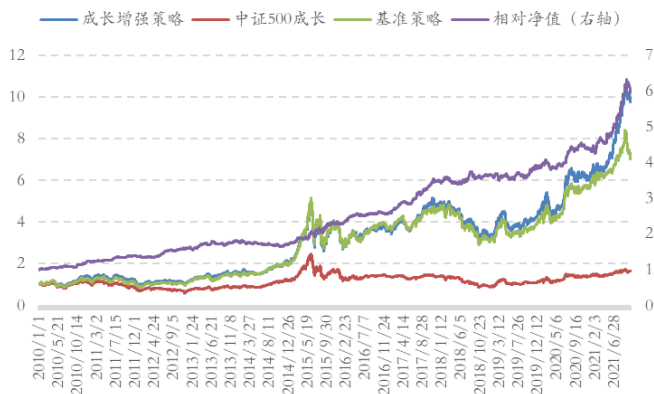
图表 40 中证 500 初创组合分年度表现

年份	中证500初创	策略	超额收益	相对基准组合超额
2010	9.07%	0.90%	-8.17%	-36.43%
2011	-38.05%	-11.08%	26.97%	17.54%
2012	-2.02%	-8.53%	-6.51%	-10.60%
2013	9.66%	71.21%	61.54%	56.85%
2014	40.17%	48.64%	8.47%	-21.39%
2015	37.40%	59.57%	22.17%	42.08%
2016	-20.07%	-10.64%	9.43%	5.24%
2017	-4.47%	-13.95%	-9.48%	-4.32%
2018	-42.23%	-22.96%	19.27%	15.92%
2019	19.51%	33.54%	14.03%	0.90%
2020	24.97%	44.84%	19.87%	8.52%
20211029	13.19%	11.37%	-1.56%	-50.62%
汇总	0.37%	13.54%	13.19%	3.07%

资料来源: wind, 华安证券研究所

于成长期公司而言, 整体增强组合表现较好, 相对中证 500 成长股的超额收益达 17.81%, 相对基准组合的超额为 2.6%, 提升效果较稳定。

图表 41 中证 500 成长组合净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 42 中证 500 成长组合分年度表现

年份	中证500成长	策略	超额收益	相对基准组合超额
2010	11.33%	38.71%	27.37%	12.86%
2011	-34.38%	-27.80%	6.58%	-1.01%
2012	1.43%	17.12%	15.69%	-7.56%
2013	19.60%	35.12%	15.52%	5.23%
2014	33.45%	26.86%	-6.59%	-3.27%
2015	41.92%	91.47%	49.55%	-9.70%
2016	-17.76%	-7.21%	10.55%	-1.65%
2017	0.62%	34.99%	34.38%	9.71%
2018	-35.04%	-31.57%	3.46%	2.50%
2019	28.46%	35.39%	6.94%	1.88%
2020	21.43%	38.12%	16.69%	-1.89%
20211029	15.83%	59.50%	42.18%	36.04%
汇总	4.41%	22.22%	17.72%	3.55%

资料来源: wind, 华安证券研究所

在中证 500 成熟期的公司中, 策略表现同样不俗, 年化超额收益达 14.49%, 分年度表现非常稳定, 相对基准策略的成熟期股票组合也有比较稳定的收益增量。

图表 43 中证 500 成熟组合净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 44 中证 500 成熟组合分年度表现

年份	中证500成熟	策略	超额收益	相对基准组合超额
2010	15.41%	44.58%	29.17%	13.69%
2011	-32.32%	-23.36%	8.95%	0.85%
2012	-5.50%	10.31%	15.81%	-2.55%
2013	19.64%	35.53%	15.89%	4.62%
2014	38.87%	45.11%	6.24%	0.49%
2015	43.71%	76.49%	32.78%	-1.21%
2016	-16.04%	-2.33%	13.71%	-3.37%
2017	5.69%	15.99%	10.29%	0.84%
2018	-28.80%	-20.17%	8.63%	2.83%
2019	31.69%	36.24%	4.55%	3.45%
2020	26.71%	38.22%	11.51%	0.26%
20211029	18.01%	18.85%	4.03%	1.79%
汇总	7.17%	20.76%	13.89%	1.80%

资料来源: wind, 华安证券研究所

在动荡期的成分股中，选股有效性较好，仅在 2013 和 2014 年跑输基准，其余年份表现均好。

然而，对比基准策略，改进后的动荡期组合具有负向超额收益，主要原因是股票数较少，导致 2015 年巨大的负向超额收益对整体的负面影响。

图表 45 中证 500 动荡组合净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

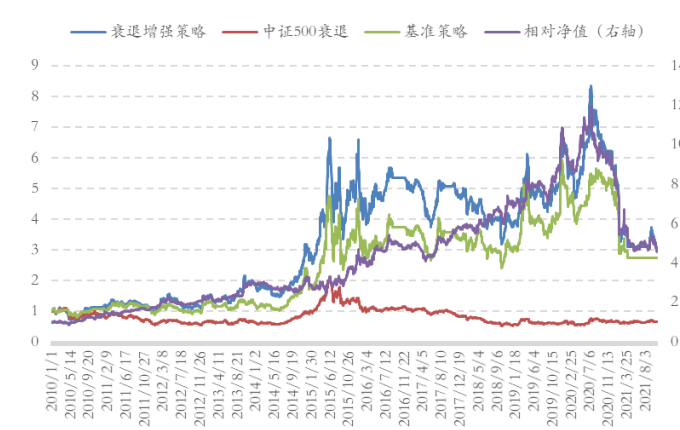
图表 46 中证 500 动荡组合分年度表现

年份	中证500动荡	策略	超额收益	相对基准组合超额
2010	1.50%	3.96%	2.46%	-0.53%
2011	-29.47%	-16.26%	13.21%	-2.25%
2012	3.57%	4.11%	0.54%	-2.10%
2013	16.44%	1.38%	-15.06%	-3.94%
2014	36.01%	31.63%	-4.38%	13.10%
2015	56.86%	45.56%	-11.30%	-47.60%
2016	-18.09%	-3.11%	14.97%	10.27%
2017	-6.29%	13.28%	19.57%	8.50%
2018	-31.21%	-26.02%	5.19%	-15.84%
2019	16.53%	35.42%	18.89%	13.26%
2020	11.49%	49.05%	37.56%	12.24%
20211029	-2.78%	-2.66%	1.31%	-2.15%
汇总	1.83%	9.48%	7.77%	-1.01%

资料来源：wind，华安证券研究所

在衰退期的成分股中，由于股票数较少，其相对基准和基准策略的超额收益都相对不稳定。

图表 47 中证 500 衰退组合净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 48 中证 500 衰退组合分年度表现

年份	中证500衰退	策略	超额收益	相对基准组合超额
2010	-16.70%	11.54%	28.24%	6.61%
2011	-31.78%	-10.60%	21.18%	-1.31%
2012	14.85%	39.55%	24.70%	11.24%
2013	-3.13%	32.44%	35.58%	33.10%
2014	50.18%	66.68%	16.49%	-20.19%
2015	46.94%	105.81%	58.87%	8.91%
2016	-26.02%	-22.21%	3.81%	0.60%
2017	-21.01%	-3.86%	17.15%	-0.61%
2018	-35.72%	-21.19%	14.53%	-8.83%
2019	20.45%	66.51%	46.06%	-8.69%
2020	7.45%	-7.45%	-14.90%	-3.23%
20211029	-4.03%	-49.09%	-43.39%	-4.79%
汇总	-3.72%	9.87%	13.72%	0.66%

资料来源：wind，华安证券研究所

总结来看，基于企业生命周期理论的分域选股模型在中证 500 中的提升效果较为明显，然而仍须警惕过拟合的风险，本质是牺牲股票域的广度带来的样本内效果的提升，由于部分生命周期例如初创、衰退和动荡期的股票数较少，需要结合逻辑和经验去判断因子的取舍，或者在这些生命周期的成分股中仍使用全部因子进行选股提升模型稳定性。

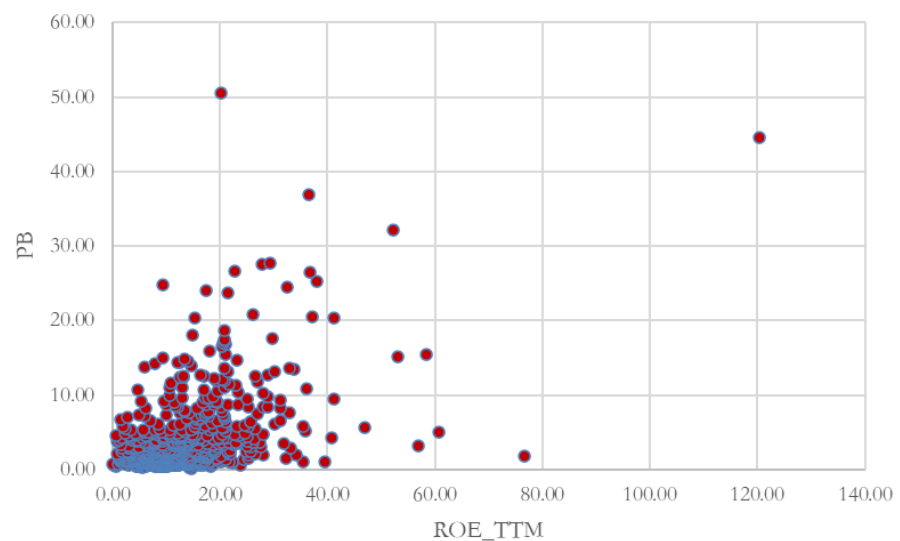
5 如何借鉴企业生命周期理论构建主动量化策略

在前文的分析中，我们发现成熟期和成长期企业的基本面状况显著优于处于其它生命周期的企业，具体来说，成熟期企业盈利能力更强，而成长期的企业成长性更好；而从组合收益的角度，成熟期相对基准有较为稳定的超额收益，无论是全市场还是分板块，该结论几乎都是稳健的（大金融除外）。因此，在这一章中，我们主要针对成熟期的企业构建选股模型。

谈到价值投资，通常会想到 PB-ROE 模型，其估值体系也是对于单一估值 PE（PB/ROE）的改进。然而，PB-ROE 模型本身虽是价值投资的一大利器，但在实际使用时须考虑运用场景，警惕估值陷阱和高盈利陷阱。

引入生命周期的概念一定程度上可以帮助我们理解 PB-ROE 估值框架的适用范围以及失效的原因：对于成长期企业而言，由于其业绩增速较快，处于企业发展的攀升期时，投资者往往会给较高的估值，PB 会随 ROE 的提升而不成比例地变高，导致模型较难甄选出这些具有潜力的优质个股；对于动荡期或衰退期企业而言，整体行业空间变小，企业的收入增速和盈利增速大幅下滑，虽然 ROE 处于高位，其 BP 会不断下滑，显然也不适用于 PB-ROE 的估值框架。对于成熟期个股而言，企业所处的行业进入稳定期，竞争格局处于平衡状态，估值会提前反映企业的盈利变化，两者匹配关系较为稳定，因此更适合用 PB-ROE 进行定价。

图表 49 PB-ROE 散点图



资料来源：华安证券研究所整理

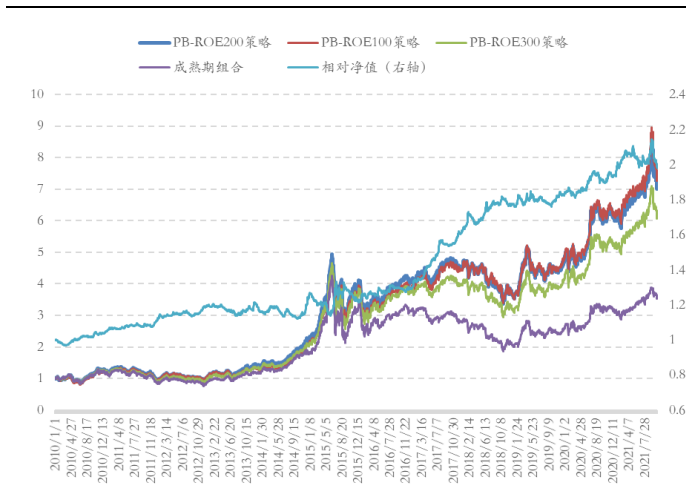
因此，我们尝试以 PB-ROE 模型对成熟期企业构建选股策略，具体细节如下：

- **股票池：**全市场，剔除 ST、涨跌停、停牌、上市不满 180 天的股票
- **回测时间区间：**2009 年 12 月 31 日 - 2021 年 10 月 29 日
- **调仓频率：**月末调仓
- **成交价格：**收盘价
- **交易费用及仓位：**策略和基准组合均不考虑交易费用，满仓
- **调仓策略：**在全市场范围内计算 PB-ROE 因子，LN（PB）对单季度 ROE

及行业哑变量回归取残差，对残差项进行行业市值中性化处理，剔除 ROE 小于中位数的部分），在成熟期企业（大金融板块选取衰退期企业）中每一期选取得分最低的 100、200 和 300 只股票，等权配置个股

可以看到，选 200 只股票的 PB-ROE 策略相对基准的超额收益达 6.91%，且分年度表现相对稳定，近 6 年随着 A 股市场机构化进程加快，愈发成熟，策略连续跑赢基准。另外，策略表现受组合股票数的影响较小，股票数为 100 只时的绩效表现和 200 只非常接近，当股票数为 300 只时，仍显著跑赢基准。

图表 50 成熟期 PB-ROE 组合净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 51 成熟期 PB-ROE 组合分年度表现

年份	成熟期组合	PB-ROE200策略	超额收益	PB-ROE300策略	PB-ROE100策略
2010	17.85%	23.39%	5.54%	21.46%	17.82%
2011	-25.94%	-21.44%	4.50%	-23.39%	-19.39%
2012	3.31%	11.36%	8.05%	8.66%	14.84%
2013	32.30%	31.58%	-0.73%	33.35%	21.19%
2014	49.87%	57.79%	7.92%	52.60%	59.12%
2015	85.45%	80.40%	-5.05%	84.07%	82.92%
2016	-5.50%	0.50%	6.00%	-1.29%	0.76%
2017	-10.30%	12.27%	22.57%	7.00%	15.40%
2018	-28.37%	-21.65%	6.72%	-21.83%	-20.54%
2019	29.42%	34.46%	5.04%	34.69%	37.51%
2020	20.53%	26.38%	5.85%	23.55%	26.60%
20211029	13.97%	16.75%	2.78%	18.07%	18.38%
汇总	11.84%	18.75%	6.91%	17.27%	19.09%

资料来源：wind，华安证券研究所

进一步的，我们可通过成长、超预期、分析师等维度的因子对初步筛选得到的股票池进行增强，从因子有效性来看，与预期相符，成长类因子表现较好，而价值和质量类因子在整体偏价值的股票池中几乎丧失选股能力。

图表 52 PB-ROE 股票池因子有效性

	Rank IC	年化 ICIR	多头年化超额	多空年化收益
SUE0	5.59%	1.77	6.39%	11.60%
SUR0	5.01%	1.76	5.19%	9.32%
ROE_Q_YoY	4.53%	1.30	6.43%	11.68%
JUMP	3.31%	1.25	2.72%	4.39%
ROA_Q_YoY	3.94%	1.14	5.94%	10.70%
OperProfit_Q_YoY	4.02%	1.12	5.83%	10.56%
ILLIQ_20D	6.02%	1.11	4.11%	7.17%
NetProfit_Q_YoY	3.99%	1.07	5.66%	10.16%
EP_PERCENTILE	4.05%	1.06	2.01%	3.39%
EPSChange3M	2.93%	1.02	3.22%	5.56%
Revenue_Q_YoY	3.23%	1.01	4.63%	8.36%
Revenue_Q_QoQ	2.30%	0.84	2.81%	4.85%
OperProfit_Q_QoQ	2.30%	0.80	2.90%	5.15%

NetProfit_Q_QoQ	2.15%	0.71	2.37%	4.23%
RET240	1.40%	0.26	2.95%	4.60%
DP	0.91%	0.22	0.27%	-0.56%
BP	1.08%	0.19	-0.71%	-1.96%
EP_Q	0.95%	0.14	-0.10%	-1.51%
SP_Q	0.38%	0.08	0.11%	-0.56%
ROA_Q	0.22%	0.06	0.14%	-0.37%
BP_FY1	0.24%	0.04	-1.64%	-3.57%
OCFP	0.02%	0.00	-0.80%	-2.37%
BET_CAGR_CSV	-0.42%	-0.09	1.32%	1.70%
ROE_Q	-0.96%	-0.24	0.09%	-0.58%
TO60	-1.45%	-0.26	-1.33%	-3.85%
EP_FY1	-1.77%	-0.27	-2.71%	-5.83%
ROIC	-1.13%	-0.28	-1.43%	-3.02%
EP	-1.90%	-0.30	-3.29%	-6.84%
TO20	-2.26%	-0.42	-1.22%	-3.66%
RET60	-3.37%	-0.68	0.11%	-0.22%
RET20	-3.80%	-0.77	1.37%	1.99%
IVR	-3.13%	-0.78	2.08%	3.82%
HSIGMA	-3.89%	-0.90	-0.58%	-1.83%
BET_CAGR_CSV_STD	-5.02%	-1.64	4.11%	7.19%

资料来源：wind，华安证券研究所

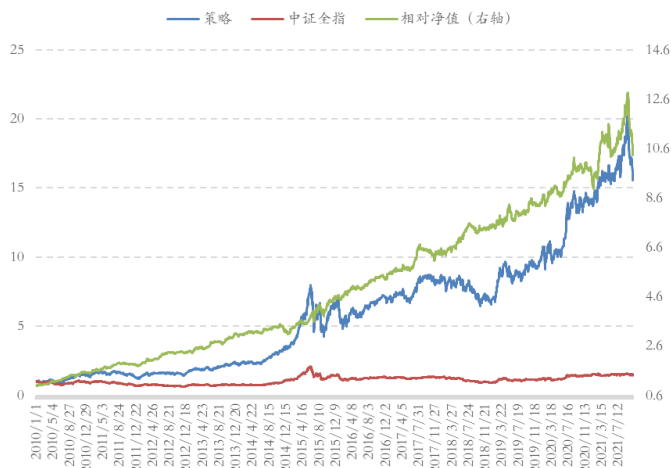
结合有效因子，我们对 PB-ROE 成熟期股票池进行增强，策略构建细节如下：

- **股票池：**PB-ROE 精选成熟期股票池（用 PB-ROE 模型在成熟期企业中筛选 200 只股票），剔除 ST、涨跌停、停牌、上市不满 360 天的股票
- **回测时间区间：**2009 年 12 月 31 日 - 2021 年 10 月 29 日
- **调仓频率：**月末调仓
- **成交价格：**收盘价
- **交易费用及仓位：**双边前三，满仓
- **调仓策略：**筛选 ICIR 绝对值大于 1，多空收益和多头超额收益大于 0 作为选股因子，因子在去极值、标准化后在截面做对称正交处理，等权合成复合选股因子，每一期选得分最高的 30 只股票，等权配置个股

长期来看，策略年化超额收益为 23.58%，年化 IR 为 1.96，表现较好。分年度表现来看 2015 年之前超额收益波动较大，2015 年至今超额收益趋于稳定，策略于 2021 年 10 月遭受较大的回撤。

图表 53 成熟期 PB-ROE 多因子增强策略净值走势

图表 54 成熟期 PB-ROE 多因子增强策略分年度表现



资料来源: wind, 华安证券研究所

年份	中证全指	策略	超额收益	年化IR
2010	-3.77%	46.28%	50.05%	4.30
2011	-28.01%	-14.26%	13.75%	1.50
2012	4.58%	36.16%	31.58%	3.85
2013	5.21%	36.76%	31.55%	3.19
2014	45.82%	47.42%	1.60%	0.17
2015	32.56%	97.47%	64.91%	3.50
2016	-14.41%	2.52%	16.93%	1.76
2017	2.34%	17.03%	14.69%	1.35
2018	-29.94%	-18.02%	11.91%	1.19
2019	31.11%	48.21%	17.10%	1.50
2020	24.92%	41.58%	16.66%	1.45
20211029	2.11%	11.32%	9.21%	0.47
汇总	3.70%	27.27%	23.58%	1.96

资料来源: wind, 华安证券研究所

6 总结

传统选股思路中会使用单一逻辑对全市场股票进行筛选, 但针对不同行业、不同领域的股票, 投资者往往会使用不同的定价逻辑。本篇报告从企业生命周期角度出发, 对股票池进行切分, 针对不同生命周期的股票, 构建不同的选股逻辑。

主要参考现金流符号法对企业生命周期进行划分, 根据**融资现金流净额 TTM**、**经营现金流净额 TTM**和**投资现金流净额 TTM**的正负性将企业划分到初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期; 从**基本面特征**来看, 与预期相符, **成熟期企业盈利能力最强**, **成长期企业业绩增速最快**, 估值最高, 受到的关注度亦最高, 而衰退期企业几乎在每一项都位居末位; 此外, **企业特定的生命周期变迁会带来显著超额收益**, 从成长期演变为衰退期的企业有显著的负向超额收益 (当季为衰退期, 上一季度为成长期), 由成熟期演变为成长期的企业有正向的超额收益。

接着, 对因子在不同生命周期股票域的有效性进行考察, 整体来看, 因子在成长、成熟期企业内的选股效果普遍较好, 在衰退和初创期内的选股效果较差; 于初创阶段公司而言, 应适当调高**质量、流动性**类因子权重; 于成长阶段公司而言, 价值因子权重不宜过高, 应更关注企业**业绩增速的变化**; 于成熟型公司而言, 价值、成长类因子表现较好; 于动荡阶段的企业而言, 价值、质量因子表现较好, 此外, 成长类因子中以营业利润构建的指标更佳; 处于衰退期的企业中, **低波类**的因子表现较好。

最后, 从策略的角度对生命周期的应用场景进行探讨, 以中证 500 增强策略为例, 将中证 500 动态增强组合 (不同生命周期域内构建因子选股模型) 与基准策略 (全成分股统一打分) 进行对比, 中证 500 动态增强策略相对指数超额收益达 16.23%, 年化 IR 为 2.87, 分年度表现非常稳定, **今年以来策略超额收益达 15.03%**; 此外, 动态策略相对基准策略的超额收益为 2.46%, 在大部分年份中跑赢基准策略, 且**最近五年几乎实现全胜**。此外, 结合 PB-ROE 估值框架和多因子模型对成熟期的企业构建全市场选股策略, 策略长期年化超额收益为 23.58%, 分年度表现稳定。

风险提示:

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收受任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。